

Correction Séance 23

1. $0,9 \times 6 = 5,4$

2. $15 - 6 \times 6 = -21$

3. $(x+8)(x-3) = x^2 - 3x + 8x - 24 = x^2 + 5x - 24$

4. 25 % de 36 = 9

Prendre 25 % de 36 revient à prendre le quart de 36.

Ainsi, 25 % de 36 est égal à $36 \div 4 = 9$.

5. On ordonne la série : 3 ; 7 ; 15 ; 18 ; 23.

La série comporte 5 valeurs donc la médiane est la troisième valeur : 15.

6. $\frac{5}{6} \times \frac{-7}{5} = -\frac{7 \times 5}{6 \times 5} = -\frac{7}{6}$

7. $(-6)^{-5} = \frac{1}{(-6)^5}$

Comme $(-6)^5$ est négatif (puissance impaire d'un nombre négatif), on en déduit que $\frac{1}{(-6)^5}$ est négatif. Ainsi, $(-6)^{-5}$ est **négatif**.

8. On utilise la formule $\frac{a^n}{a^p} = a^{n-p}$ avec $a = 2$, $n = 3$ et $p = 4$.

$$\frac{2^3}{2^4} = 2^{3-4} = 2^{-1}$$

9. On utilise l'égalité remarquable $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$ avec $a = 3$ et $b = x$.

$$\begin{aligned} 9 - x^2 &= \underbrace{3^2 - x^2}_{a^2 - b^2} \\ &= \underbrace{(3 - x)(3 + x)}_{(a-b)(a+b)} \end{aligned}$$

Une expression factorisée de $9 - x^2$ est $(3 - x)(3 + x)$.

10. On a :

$$1 + \frac{5}{8} = \frac{1 \times 8}{8} + \frac{5}{8} = \frac{8}{8} + \frac{5}{8} = \frac{13}{8}$$

11. Les coordonnées du milieu M sont données par la moyenne des abscisses et la moyenne des ordonnées :

$$x_M = \frac{-10 + -6}{2} = -8 \text{ et } y_M = \frac{3 + 9}{2} = 6.$$

Ainsi, $M(-8 ; 6)$.

12. L'algorithme retourne $(2 \times 7 \times 7) + 7 = 105$.

13. L'image de 2 se lit sur l'axe des ordonnées.

On lit $f(2) = -1$.

14. Les solutions de l'inéquation sont les abscisses des points de $\mathcal{C}_f$ qui se trouvent au-dessus de la droite horizontale d'équation $y = 1$.

$$S =] -1 ; 1[$$

15. Les vecteurs $\overrightarrow{DE}$ et $\overrightarrow{AB}$ sont colinéaires de sens contraire.

La norme du vecteur $\overrightarrow{DE}$ est deux fois plus grande que celle du vecteur $\overrightarrow{AB}$.

Ainsi, $\overrightarrow{DE} = -2\overrightarrow{AB}$.